

Master Guide: Pertidaksamaan Nilai Mutlak, Sifat Aljabar & Metode Faktorisasi

Matematika Dasar • Pertemuan 3

Sintesis: Modul Dosen + Catatan
Mahasiswa + Analisis AIEdisi: Akademik 2026/2027 • FTIK
Unindra

BAB 1. THE BIG PICTURE: MAKNA GEOMETRIS NILAI MUTLAK

Secara geometris, **Nilai Mutlak $|x|$** merepresentasikan **jarak skalar suatu titik x dari titik nol pada garis bilangan**. Karena jarak tidak pernah bernilai negatif, maka nilai mutlak selalu non-negatif ($|x| \geq 0$). Definisi piecewise mutlak formal:

$$|x| = x \text{ jika } x \geq 0$$

$$|x| = -x \text{ jika } x < 0$$

BAB 2. DELAPAN SIFAT ALJABAR UTAMA NILAI MUTLAK

No	Teorema / Sifat Aljabar	Nama Sifat & Makna Operasional	Metode Penyelesaian di Ujian
1	$ a \times b = a \times b $	Multiplikatif Nilai Mutlak	Nilai mutlak perkalian sama dengan perkalian nilai mutlak.
2	$ a / b = a / b \text{ (} b \neq 0 \text{)}$	Pembagian Nilai Mutlak	Penyebut dipecah terpisah dengan syarat $b \neq 0$.
3	$ a + b \leq a + b $	<i>Triangle Inequality (Ketaksamaan Segitiga)</i>	Fondasi pembuktian limit epsilon-delta di analisis riil.
4	$ a - b \geq a - b $	Batas Bawah Selisih	Estimasi galat aproksimasi komputasi.
5	$ x = \sqrt{x^2}$	Akar Kuadrat Sempurna	Jembatan konversi bentuk nilai mutlak ke aljabar akar.
6	$ x < a \Leftrightarrow -a < x < a$	Sifat Kurung Dalam ($a > 0$)	Himpunan penyelesaian berada di dalam interval pemecah .
7	$ x > a \Leftrightarrow x < -a \text{ atau } x > a$	Sifat Sayap Luar ($a > 0$)	Himpunan penyelesaian berada di sayap luar garis bilangan .
8	$ x \leq y \Leftrightarrow x^2 \leq y^2$	Metode Kuadrat Kedua Ruas	Digunakan khusus jika kedua ruas mengandung nilai mutlak .

BAB 3. METODE SUPER CEPAT GURU AI: FAKTORISASI SELISIH KUADRAT $A^2 - B^2$

Jika kedua ruas memiliki nilai mutlak, **JANGAN menjabarkan kuadrat suku per suku** karena rawan salah hitung. Gunakan rumus faktorisasi selisih kuadrat:

$$A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$$

Contoh Kasus 2 Ruas: $|2x + 3| \geq |4x + 5|$

1. Kuadratkan kedua ruas (Sifat 8):
 $(2x + 3)^2 \geq (4x + 5)^2$
2. Pindahkan ke ruas kiri (Nolkan ruas kanan):
 $(2x + 3)^2 - (4x + 5)^2 \geq 0$
3. Faktorkan dengan $(A + B)(A - B)$:
 $[(2x + 3) + (4x + 5)] \times [(2x + 3) - (4x + 5)] \geq 0$
4. Sederhanakan suku sejenis:
 $(6x + 8)(-2x - 2) \geq 0$
5. Bagi kedua ruas dengan -4 (INGAT: TANDA WAJIB DIBALIK DARI $\geq$ MENJADI $\leq$):
 $(3x + 4)(x + 1) \leq 0$
6. Titik pemecah:
 $x = -4/3$ dan $x = -1$ (keduanya lingkaran penuh $\bullet$)
7. Uji titik $x = 0$: $(3(0) + 4)(0 + 1) = +4$ (Positif)
Garis Bilangan: $(+) \text{ --- } [-4/3] \text{ --- } (-) \text{ --- } [-1] \text{ --- } (+)$
8. Karena diminta ≤ 0 , ambil daerah negatif di tengah:
HP = $[-4/3, -1]$

BAB 4. JEBAKAN SOAL UTS PERTEMUAN 3

⚠ Jebakan Nilai Mutlak dengan Ruas Kanan Negatif:

Perhatikan soal jebakan ujian:

1. $|2x - 5| < -3 \Rightarrow \text{HP} = \emptyset$ (**Himpunan Kosong**), karena jarak mutlak mustahil lebih kecil dari bilangan negatif!
2. $|2x - 5| > -3 \Rightarrow \text{HP} = \mathbb{R}$ (**Seluruh Bilangan Real**), karena nilai mutlak selalu ≥ 0 sehingga pasti selalu lebih besar dari -3 untuk nilai x berapapun!

📖 Daftar Rujukan Literatur Akademik & Standar Industri:

- Varberg, D., Purcell, E. J., & Rigdon, S. E. (2007). Calculus (9th ed.), Chapter 0.2: Absolute Values.
- Spivak, M. (2006). Calculus (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Diktat Matematika Dasar FTIK Unindra, Pertemuan 3: Pertidaksamaan Nilai Mutlak.